



LOTUS AI
YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Veri Görselleştirme **Python ve KNIME**

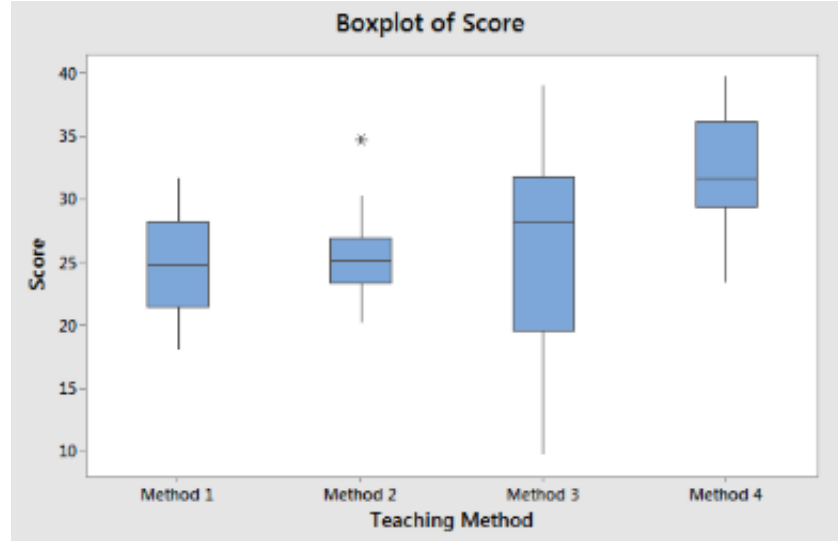
Uygar Görmez

***Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği 4.sınıf Öğrencisi***

LOTUS AI KASIM-OCAK DÖNEMİ STAJERİ

Box Plot (Kutu Grafiği)

Bir veri dağılımını özetleyen, özellikle medyan, çeyreklikler, minimum-maksimum değerler ve aykırı değerler (outlier) hakkında bilgi veren grafik türüdür.



Avantajları

Aykırı değerleri kolayca gösterir.

- Dağılımın genel şeklini hızlıca anlamayı sağlar.
- Büyük veri setlerinde çok etkilidir.
- Birden fazla grubun dağılımını kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Dezavantajları

- Verinin detaylı dağılım şeklini göstermez.
- Küçük veri setlerinde sağlıklı olmayabilir.
- Yeni başlayanlar için ilk bakışta okumak zor olabilir.

Hangi amaçla kullanılır?

- Veri dağılımını özetlemek
- Gruplar arasındaki farklılıkları görmek
- Outlier (uç değer) tespiti

Uygun olduğu problem tipleri

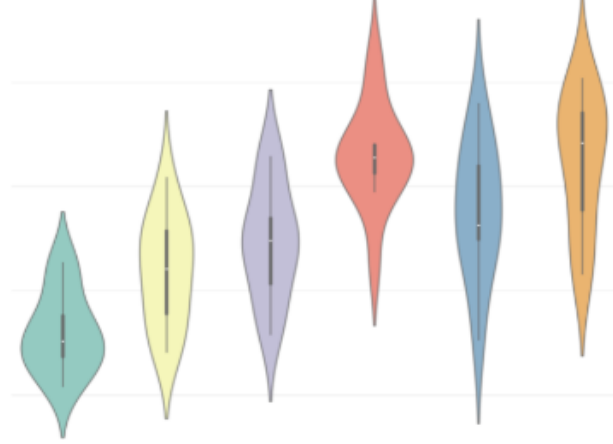
İstatistiksel analiz

Aykırı değer tespiti

Sınıflandırma veya regresyon öncesi veri keşfi (EDA)

Violin Plot (Keman Grafiği)

Box plot'a benzer, fakat bunun yanında verinin yoğunluk dağılımını da gösterir. Veri hangi bölgelerde yoğun, hangi bölgelerde seyrek hemen anlaşılır.



Avantajları

Dağılımın şeklini (simetrik mi, çarpık mı) net gösterir.

Box plot'tan daha fazla bilgi içerir.

Gruplar arası karşılaştırma için güçlüdür.

Dezavantajları

Yeni başlayanlar için okumak biraz zordur.

Çok küçük veri kümelerinde güvenilir olmayabilir.

Box plot kadar sade değildir.

Hangi amaçla kullanılır?

Verinin yoğunluğunu incelemek

İki ya da daha fazla grubun dağılımlarını karşılaştırmak

Box plot'taki bilgiyi daha detaylı görmek

Uygun olduğu problem tipleri

İstatistiksel modelleme öncesi keşif

Sınıf dağılımı inceleme

Simetri/çarpıklık ölçümleri

Line Graph (Çizgi Grafiği)

Zaman içindeki değişimi gösteren grafik türüdür. X eksenini genelde zamandır.



Avantajları

Trendleri ve değişim yönünü açıkça gösterir.

Zaman serisi analizleri için idealdir.

Birden fazla çizgi çizerek kolayca karşılaştırma yapılabilir.

Dezavantajları

Kategorik veriler için uygun değildir.

Çok fazla çizgi varsa grafik karışık olur.

Ayrık veri noktalarını bazen fazla birleştirir, dalgalanmaları gizleyebilir

Hangi amaçla kullanılır?

Zaman içindeki değişimi görmek

Artış-azalış trendlerini incelemek

Performans izleme (ör: günlük satış)

Uygun olduğu problem tipleri

Zaman serisi analizi

Tahminleme (forecasting)

Finans hareketleri, sensör verileri, günlük ölçümler

Bar Chart (Sütun Grafiği)

Kategoriler arasındaki değerleri karşılaştırmak için kullanılan grafik türüdür.

Avantajları

Okuması çok kolaydır.

Kategoriler arası kıyaslama hızlı yapılır.

Hem sayı hem oran gösterebilir.

Çoğu veri tipine uygundur.

Dezavantajları

Çok fazla kategori olursa karışık görünür.

Zaman içindeki değişimleri line chart kadar iyi göstermez.

Görselleştirme manipölasyonlarına açıktır (ölçek hataları vb.)

Uygun olduğu problem tipleri

Kategorik sınıflandırma

Segment analizleri

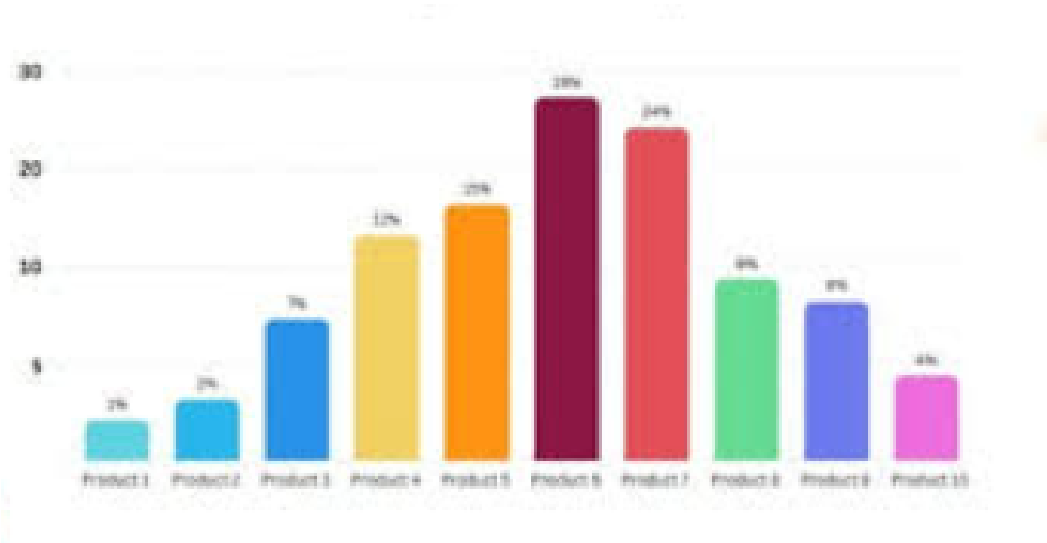
Sayısal karşılaştırmalar

Hangi amaçla kullanılır?

Kategorik veri karşılaştırması

Grup bazlı analizler

Toplamlar, sayımlar, frekanslar



Pie Chart (Pasta Grafiği)

Bir bütünün parçalarını yüzdelik dilimler şeklinde gösteren grafik türüdür.

Avantajları

Oranları görsel olarak hızlı anlatır.

Basit ve anlaşılırdır.

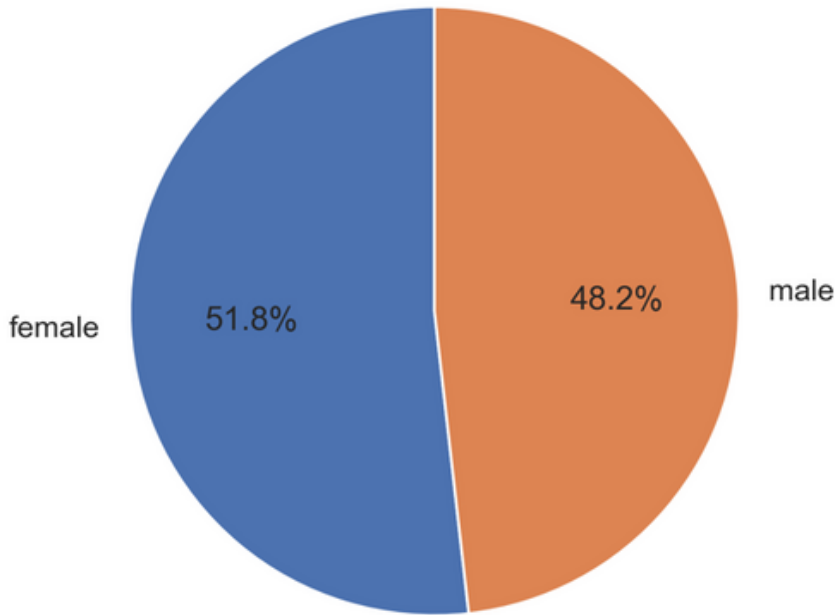
Sunumlarda sık kullanılır.

Dezavantajları

Birden fazla parçanın karşılaştırılması zordur.

5'ten fazla kategori varsa okunması çok zorlaşır.

Çok kullanıldığında bilgi kaybı olabilir



Hangi amaçla kullanılır?

Payda-alt parça oranlarını göstermek

Yüzdelik dağılımları sunmak

Uygun olduğu problem tipleri

Pazar payı analizi

Yüzdelik dağılım gerektiren sunumlar

Basit kategorik oran karşılaştırmaları

Python Görselleştirme Kütüphaneleri

Matplotlib

Python'daki en temel görselleştirme kütüphanesi
Düşük seviye kontrol sağlar

Pyplot (matplotlib.pyplot)
Matplotlib'in grafik çizdirmek için kullanılan modülü
MATLAB benzeri basit komutlarla çalışır

Avantaj: Çok güçlü, özelleştirilebilir

Dezavantaj: Kod yazması daha uzun

Seaborn

Matplotlib üzerine kurulmuş, daha estetik grafikler sağlar
İstatistiksel grafiklerde çok iyidir

Avantaj: Kolay kullanım, güzel tasarım

Dezavantaj: Matplotlib kadar esnek değil

Plotly

İnteraktif grafikler üretir
Web için uygundur, animasyon yapabilir

Avantaj: Etkileşimli grafikler

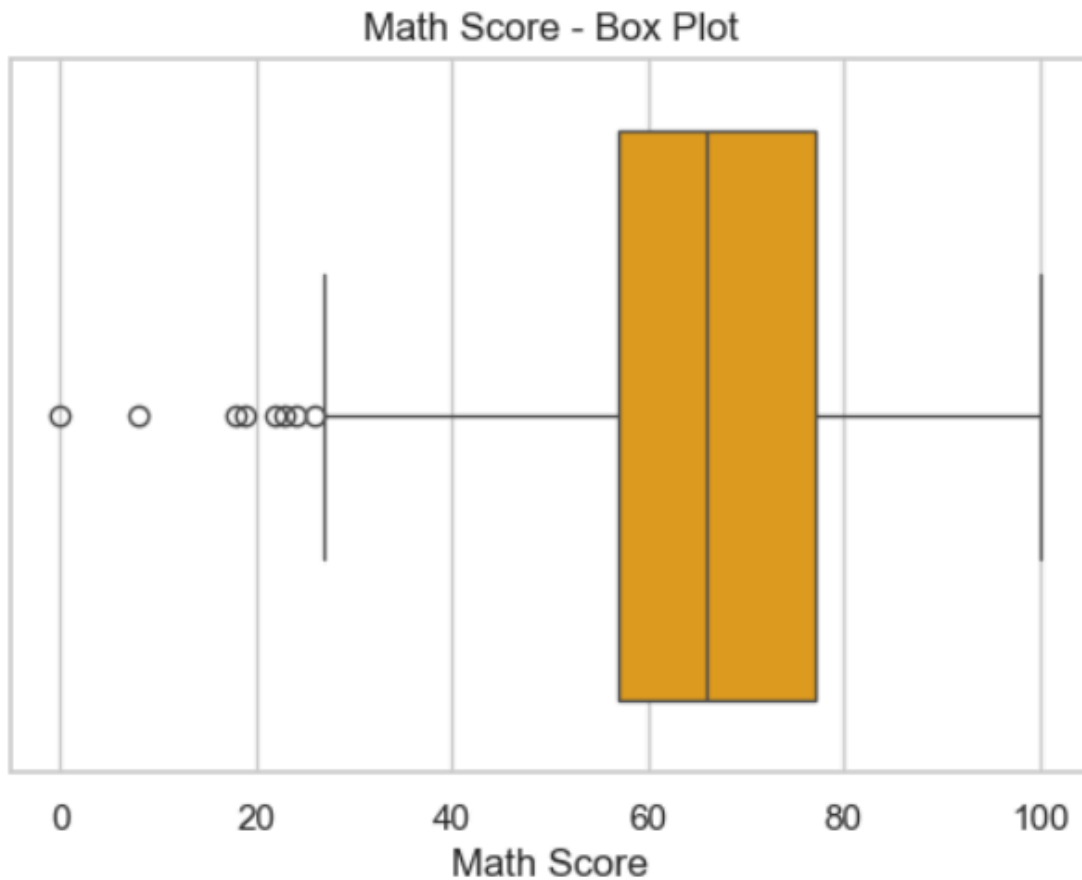
Dezavantaj: Başlangıçta biraz daha karmaşık

Python Görselleştirme

Box Plot

Bu grafik öğrencilerin matematik puanlarının dağılımını göstermek için kullanılmıştır

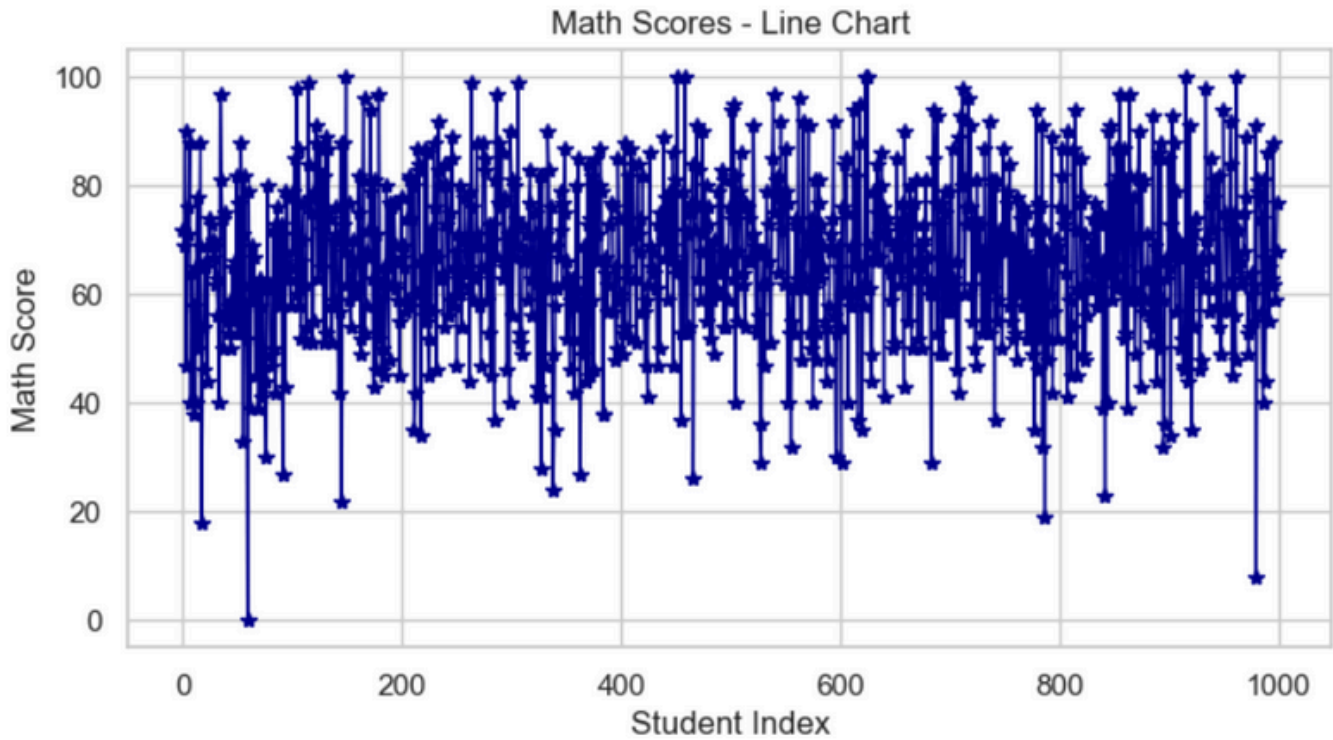
```
fig=plt.figure(figsize=(6,4))
sns.boxplot(x=df["math score"], color="orange")
plt.title("Math Score - Box Plot")
plt.xlabel("Math Score")
fig.savefig("boxplot_math.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



LINE CHART

Line Chart öğrencilerin matematik puanlarını sırayla göstererek veri değişimini görselleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Zaman serisi olmadığı için indeksler öğrenci sırası olarak alınmıştır. Matplotlib'in plot fonksiyonu kullanılmıştır.

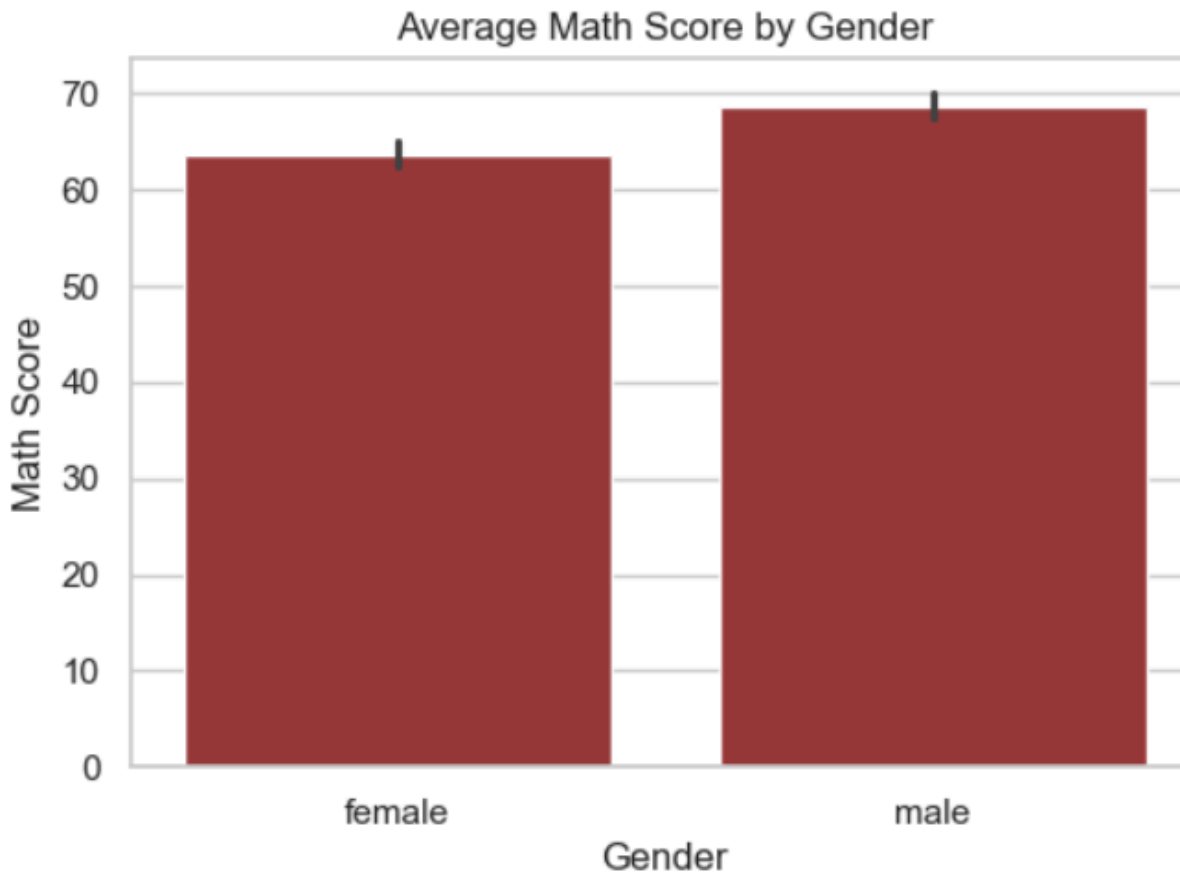
```
fig = plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.plot(df["math score"], marker="o", linewidth=1)  
plt.title("Math Scores - Line Chart")  
plt.xlabel("Student Index")  
plt.ylabel("Math Score")  
fig.savefig("linechart_math.png", dpi=300, bbox_inches='tight')  
plt.show()
```



BAR CHART

Bar Chart, kız ve erkek öğrencilerin ortalama matematik puanlarını karşılaştırmak için kullanılmıştır. Grafikte her bir kategori için ortalama değer hesaplanmıştır.

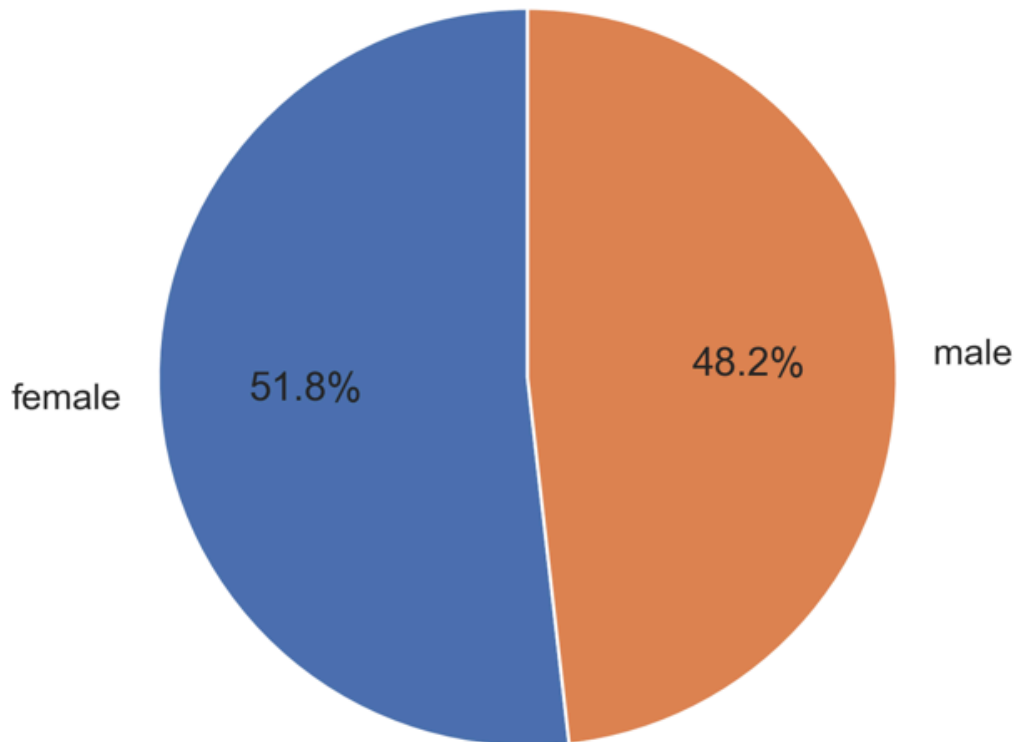
```
fig = plt.figure(figsize=(6,4))  
sns.barplot(x="gender", y="math score", data=df, estimator='mean')  
plt.title("Average Math Score by Gender")  
plt.xlabel("Gender")  
plt.ylabel("Math Score")  
fig.savefig("barchart_math_gender.png", dpi=300, bbox_inches='tight')  
plt.show()
```



PIE CHART

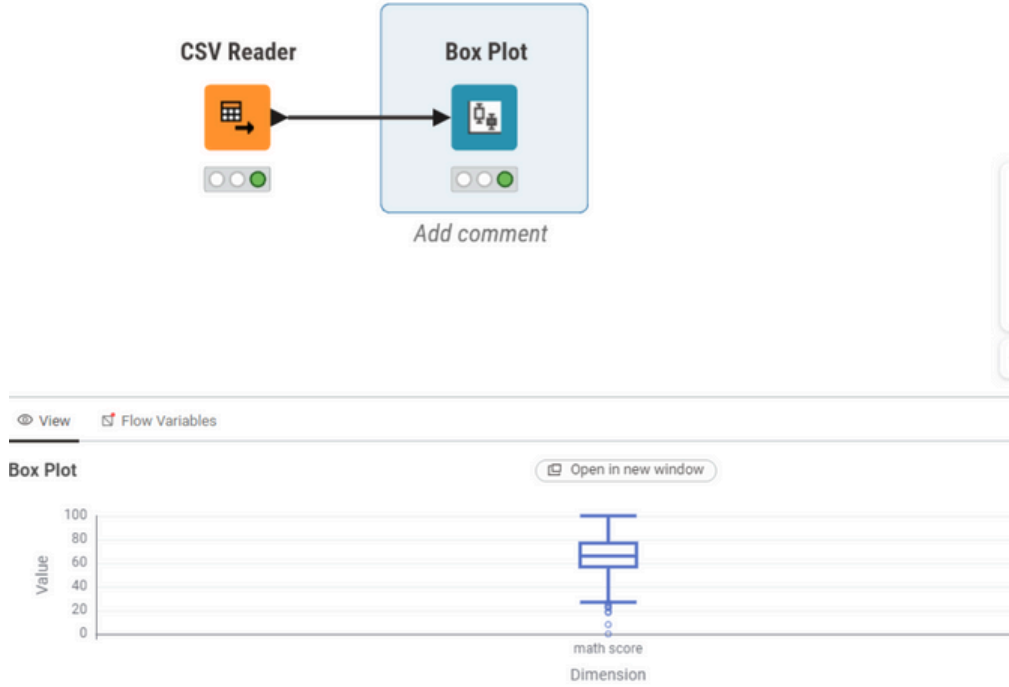
Pie Chart, veri setindeki cinsiyet dağılımını yüzdeler halinde göstermek için kullanılmıştır. Matplotlib'in pie fonksiyonu kullanılarak hazırlanmıştır. Her dilim ilgili kategoriye ait öğrenci yüzdesini temsil etmektedir.

```
fig = plt.figure(figsize=(5,5))
gender_counts = df["gender"].value_counts()
plt.pie(gender_counts, labels=gender_counts.index, autopct="%1.1f%%",
        startangle=90)
plt.title("Gender Distribution")
fig.savefig("piechart_gender.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



KNIME GÖSTERİMLERİ

Box Plot



-Dışarıdan gelen verileri KNIME anlaması için CSV READER ile uygun hale getirdim

-Color node kullanmayı tercih etmedim

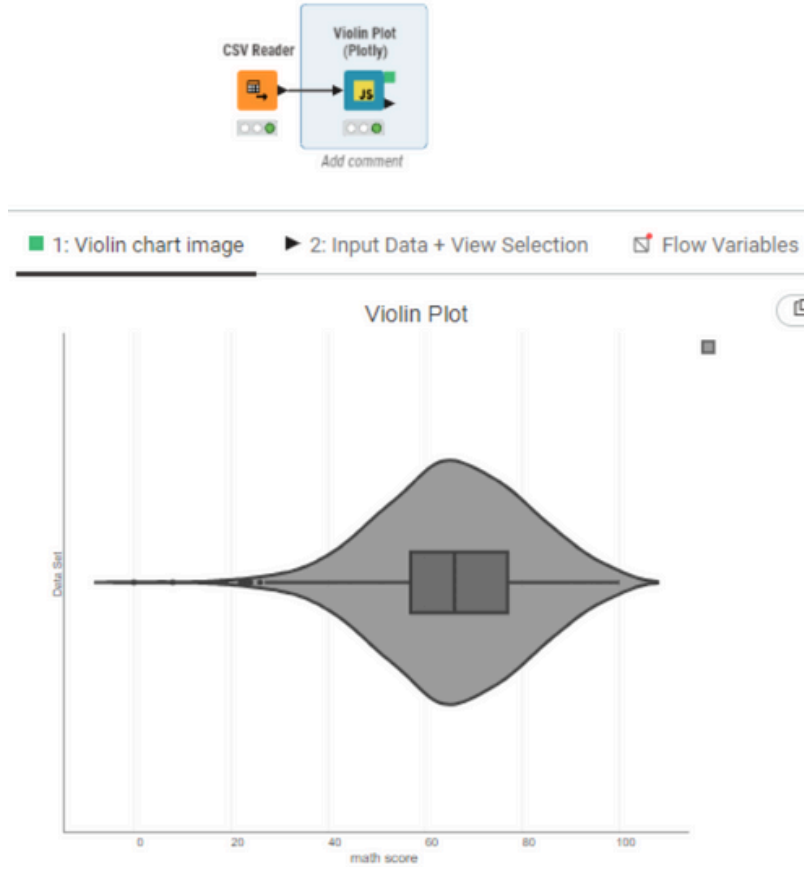
-Pythonda yaptığım veri görselleştirmeler için KNIME da Box Plot kullandım

-Box Plot node'unu kullanarak aynı dağılımı görselleştirdim

-Box Plot, veri dağılımını özetlemek için kullanılan bir grafiktir. Bu çalışmada “math score” sütununun dağılımını görmek için kullanılmıştır. Box plot bize verilerin ortalamasını değil, medyanını, çeyreklik değerlerini ve aykırı değerleri gösterir. Bu sayede öğrencilerin matematik puanlarının hangi aralıklarda yoğunlaştığını ve uç değer olup olmadığını kolayca tespit etmiş oldum.

-Elde edilen sonuçta çoğu öğrencinin matematik puanlarının orta seviyelerde toplandığı, belirli bölgelerde yoğunlaşma olduğu ve birkaç öğrencinin diğerlerinden daha düşük veya daha yüksek puan aldığı görülmüştür

Violin Plot



- Dışarıdan gelen verileri KNIME anlaması için CSV READER ile uygun hale getirdim
- Color node kullanmayı tercih etmedim
- Pythonda yaptığım veri görselleştirmeler için KNIME da Violin Plot kullandım
- Violin Plot node'unu kullanarak aynı dağılımı görselleştirdim

KNIME üzerinde oluşturduğum violin grafiğinde öğrencilerin math score (matematik puanı) dağılımını inceledim. Grafiğin merkezindeki kutu kısmı medyan ve çeyreklik değerleri gösterirken, dış şekil verinin hangi puan aralıklarında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Böylece sadece ortalamaya değil, verinin genel yayılımına ve yoğunluk bölgelerine de bakmayı sağlar.

Bu grafik sayesinde matematik puanlarının çoğunlukla orta seviyelerde yoğunlaştığı ve uç değerlerin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

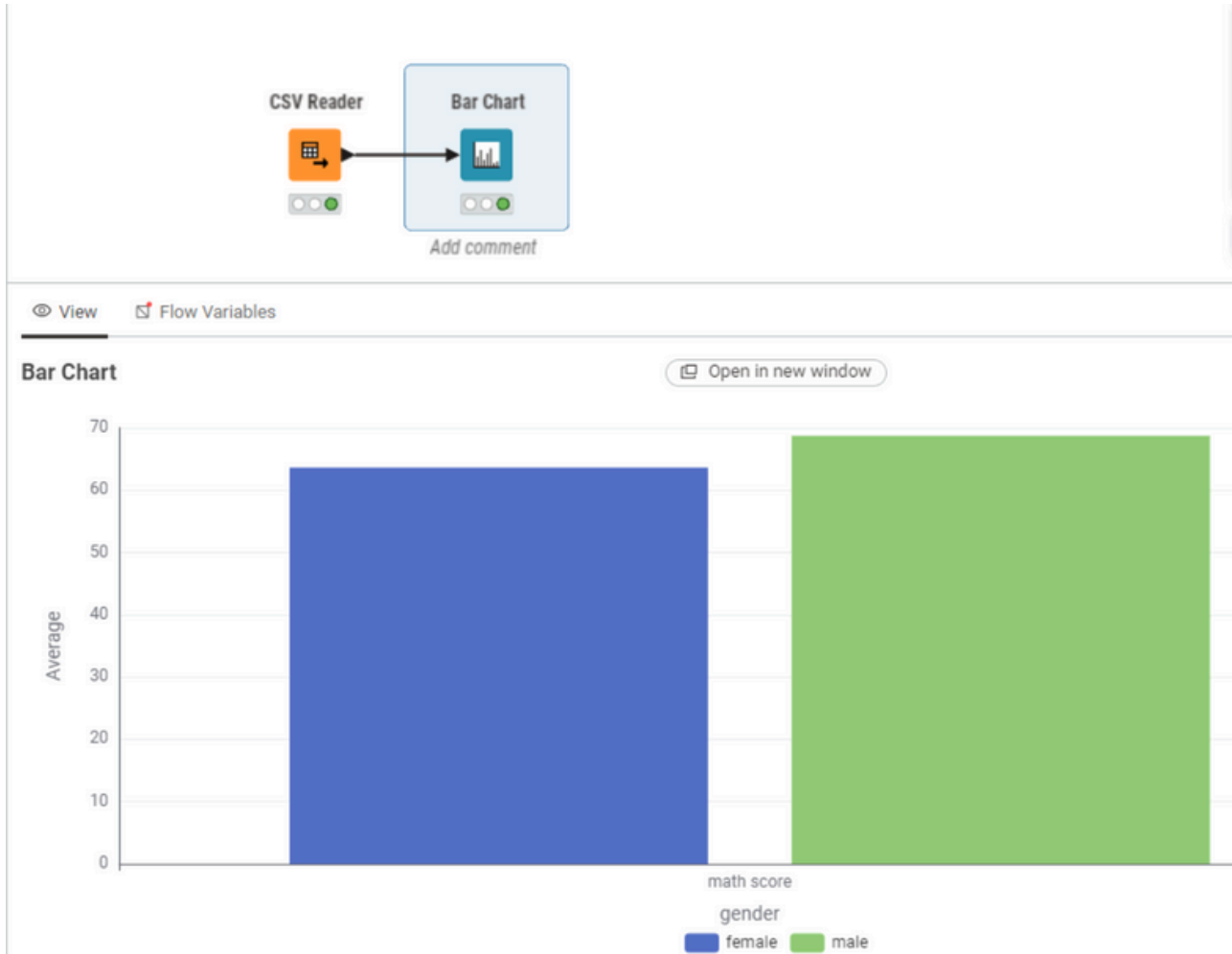
LINE CHART



- Dışarıdan gelen verileri KNIME anlaması için CSV READER ile uygun hale getirdim
- Color node kullanmayı tercih etmedim
- Pythonda yaptığım veri görselleştirmeler için KNIME da Line Chart kullandım

KNIME üzerinde oluşturulan Line Chart grafiği, öğrencilerin matematik puanlarının sıralı şekilde nasıl değiştiğini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Line Chart Node’u kullanılarak “math score” sütunu seçilmiş ve her öğrencinin puanı bir çizgi ile birbirine bağlanarak görselleştirilmiştir. Bu grafik, veri setindeki puanların genel dağılımını, dalgalanmaları ve öğrenciler arasındaki performans farklarını hızlı bir şekilde anlamamı sağlamıştır. KNIME’in otomatik olarak oluşturduğu çizgi yapısı sayesinde trendler net biçimde görülmüş ve veri setindeki uç değerler ile genel eğilim daha kolay yorumlanmıştır.

Bar Chart

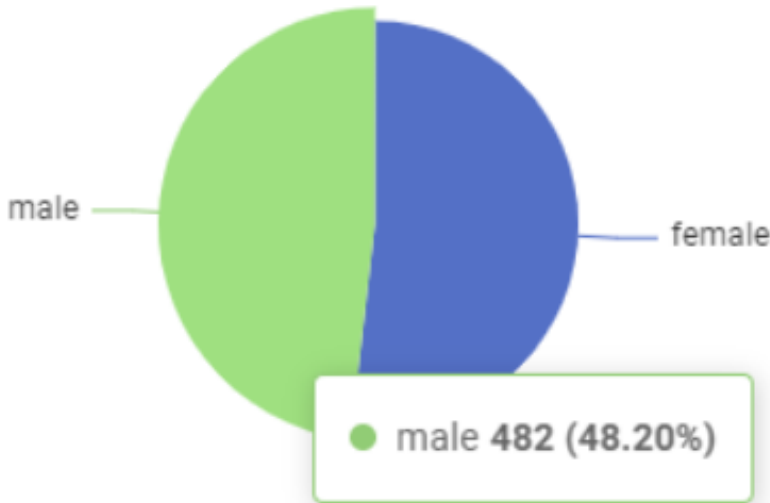
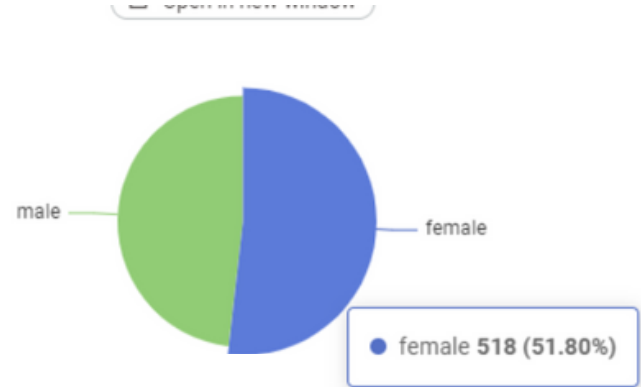


- Dışarıdan gelen verileri KNIME anlaması için CSV READER ile uygun hale getirdim
- Color node kullanmayı tercih etmedim
- Pythonda yaptığım veri görselleştirmeler için KNIME da Bar Chart kullandım

Sonuçlar bu grafikte Female ve Male olarak karşılaştırılmış ve görselleştirilmiştir

Bu grafikte öğrencilerin cinsiyetlerine göre ortalama matematik puanlarını görselleştirdim. KNIME’da Bar Chart node’u kullanarak X eksenine gender, Y eksenine math score değerlerini yerleştirdim. Grafik sayesinde kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanlarını karşılaştırabildim.

Pie Chart



- Dışarıdan gelen verileri KNIME anlaması için CSV READER ile uygun hale getirdim
- Color node kullanmayı tercih etmedim
- Pythonda yaptığım veri görselleştirmeler için KNIME da Pie Chart kullandım

Bu grafikte veri setindeki cinsiyet dağılımını gösterdim.

KNIME'da Pie Chart node'unu kullanarak gender sütununu kategori olarak seçtim.

Grafik, veri setinde erkek ve kadın öğrenci oranlarını yüzdelik dilimler halinde sunuyor.